

Álgebra dos conjuntos

Conjunto das partes

- Muitos problemas envolvem teste de todas as combinações de elementos de um conjunto para ver se eles satisfazem alguma propriedade.
- Para considerar todas as combinações de elementos de um conjunto, construímos um novo conjunto que tem como elementos todos os seus subconjuntos. $P(A) = \{ X / X \subseteq A \}$
- Para determinar a quantidade de subconjuntos que terá um conjunto qualquer usamos 2^n , onde n é o número de elementos.
- Exemplo: Conjunto $A=\{a, b, c\}$, identifique as partes de A .

Solução: $2^3 = 8$ subconjuntos

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$$

União disjunta

Sejam A e B conjuntos.

A união disjunta dos conjuntos A e B, denotada por:

$$A + B = \{ (a, A) / a \in A \} \cup \{ (b, B) / b \in B \}$$

Exemplo

Suponha os conjuntos

Silva = { João, Maria, José } e Souza = { Pedro, Ana, José }.

Então: Silva + Souza = { (João, Silva), (Maria, Silva), (José, Silva), (Pedro, Souza), (Ana, Souza), (José, Souza) }

- Com o objetivo de distinguir elementos com uma mesma identificação, é definida a união disjunta, ou seja, um tipo de união no qual é garantido que não existem elementos em comum. Na definição de união disjunta que segue, a técnica usada para garantir a não existência de elementos comuns é associar uma identificação do conjunto origem, constituindo um tipo de “sobrenome”. Assim, os elementos do conjunto resultante da união disjunta são pares da forma:

(elemento e identificação do conjunto origem)

Exemplo: Suponha os conjuntos

$$D = \{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$$

$$V = \{ a, e, i, o, u \}$$

$$P = \{ 0, 2, 4, 6, \dots \}$$

Então:

$$D + V = \{ (0,D), (1,D), (2,D), \dots, (9,D), (a,V), (e,V), (i,V), (o,V), (u,V) \}$$

$$D + P = \{ (0,D), (1,D), (2,D), \dots, (9,D), (0,P), (2,P), (4,P), (6,P), \dots \}$$

A união disjunta é uma operação reversível. De fato, como cada elemento possui uma identificação de qual conjunto é originário, então os operandos podem ser reconstruídos.

Exemplo

a) Resultante: $D+V = \{ (0,D), (1,D), (2,D), \dots, (9,D), (a,V), (e,V), (i,V), (o,V), (u,V) \}$

Conjuntos originais: $D = \{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$ e $V = \{ a, e, i, o, u \}$

Exercícios

1) Enumere os conjuntos $A = \{ x / x \in \mathbb{N} \wedge 3x - 1 < 11 \}$,
 $B = \{ x / x \in \mathbb{Z} \wedge -2 < x < 5 \}$, $C = \{ x / x \in \mathbb{Z} \wedge x > 3 \}$ e suponha o conjunto universo $S = \{ x / x \in \mathbb{Z} \wedge -2 \leq x < 10 \}$. Determine:

a) $P(A) =$

b) $A + C =$

c) $\sim C - (A \cup B)$

d) $\sim(B - C) \cap \sim B$

e) $\sim A - \sim(B - A)$

f) $\sim(A - C) \cap \sim(A \cup C)$

2) Enumere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} / -5 < x < -2\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é par e } x < 5\}$ e determine:

a) $P(A) =$

b) $P(B) =$

c) $B \times A =$

d) $A + B =$

3) Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$C = \{-3, -4, -5\}$$

4) Considere que os livros L, M e N foram indicados como referência bibliográfica para determinado concurso. Uma pesquisa realizada com 200 candidatos que se preparam para esse concurso usando esses livros revelou que: 10 candidatos utilizaram somente o livro L; 20 utilizaram somente o livro N; 80 utilizaram somente M; 90 utilizaram o livro L; 20 utilizaram os livros L e M; 25 utilizaram os livros M e N; 15 utilizaram os três livros. Considerando esses 200 candidatos e os resultados da pesquisa, , faça o diagrama de Venn e julgue os itens seguintes.

- a) Mais de 6 candidatos se prepararam para o concurso utilizando somente os livros L e M.
- b) Mais de 100 candidatos se prepararam para o concurso utilizando somente um desses livros.
- c) 90 candidatos se prepararam para o concurso utilizando pelos menos dois desses livros.
- d) O número de candidatos que se prepararam para o concurso utilizando o livro M foi inferior a 105.

5) Dado o diagrama abaixo e utilizando os símbolos $\subset$, $\supset$ ou $\not\subset$, relacione os conjuntos:

A ____ B

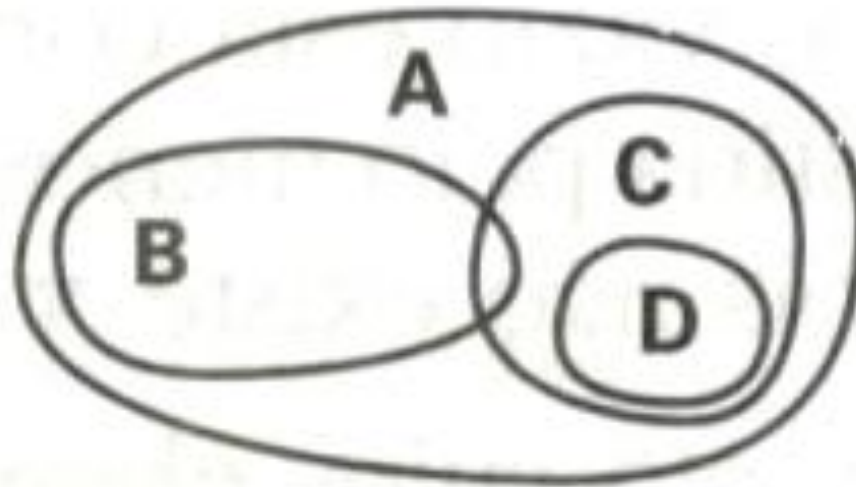
A ____ C

A ____ D

B ____ C

D ____ B

D ____ C



Respostas

Número 1

$$S = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\text{a) } P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{0,3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{0,1,2\}, \{0,1,3\}, \{0,2,3\}, \{1,2,3\}, \{0,1,2,3\}\}$$

$$\text{b) } A+C = \{(0,A), (1,A), (2,A), (3,A), (4,C), (5,C), (6,C), (7,C), (8,C), (9,C)\}$$

$$\text{c) } \sim C - (A \cup B) = \{-2\}$$

$$\text{d) } \sim(B - C) \cap \sim B = \{-2, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\text{e) } \sim A - \sim(B - A) = \{-1, 4\}$$

$$\text{f) } \sim(A - C) \cap \sim(A \cup C) = \{-2, -1\}$$

Número 2

$$A = \{-4, -3\}$$

$$B = \{0, 2, 4\}$$

- a) $P(A) = \{\emptyset, \{-4\}, \{-3\}, \{-4, -3\}\}$
- b) $P(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{4\}, \{0, 2\}, \{0, 4\}, \{2, 4\}, \{0, 2, 4\}\}$
- c) $B \times A = \{(0, -4), (0, -3), (2, -4), (2, -3), (4, -4), (4, -3)\}$
- d) $A + B = \{(-4, A), (-3, A), (0, B), (2, B), (4, B)\}$

Número 3 Sugestão de resposta

$$A = \{x / x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 6\}$$

$$B = \{x / x \in \mathbb{Z} \text{ e } x > -6\}$$

$$C = \{x / x \in \mathbb{Z} \text{ e } -6 < x < -2\}$$

Número 4 a. Mais de 6 candidatos se prepararam para o concurso utilizando somente os livros L e M. Foram 5. Resposta: **ERRADO**.

b. Mais de 100 candidatos se prepararam para o concurso utilizando somente um desses livros.

Nesse caso, devemos somar todos que usaram somente L ou somente M ou somente N. Resultado: $10 + 80 + 20 = 110$. Resposta: **CERTO**.

c. 90 candidatos se prepararam para o concurso utilizando pelos menos dois desses livros. Nesse caso, pelo menos 2, pode ser 2 ou 3 livros.

Resultado: $5 + 60 + 10 + 15 = 90$. Resposta: **CERTO**.

d. O número de candidatos que se prepararam para o concurso utilizando o livro M foi inferior a 105.

Nesse caso, todos que usaram o livro M, se fosse somente M a resposta seria 80. Resultado: $80 + 5 + 10 + 15 = 110$. Resposta: **ERRADO**.

Número 5

$$A \supset B$$

$$A \supset C$$

$$A \supset D$$

$$B \not\subset C$$

$$D \not\subset B$$

$$D \subset C$$